Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях: сравнение активационных функций»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Кулик Я. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Задачи лабораторной работы:

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 с функцией потерь BCE из ЛР №2.
2. Реализовать активационную функцию ReLU на скрытом слое и осуществить корректное обратное распространение ошибки для ReLU. На выходном слое оставить Сигмоиду.
3. Обучить сеть на полной таблице истинности в двух конфигурациях:
   - **Конфигурация A (базовая):** MLP 2-2-1, Сигмоида на всех слоях, BCE, нормализованные целевые значения (0/1);
   - **Конфигурация B (новая):** MLP 2-2-1, ReLU на скрытом слое, Сигмоида на выходном, BCE, нормализованные (0/1).
4. Критерий остановки для обеих конфигураций: суммарная ошибка $Es \le Ee$ (как в ЛР №2).
5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
   - Количество эпох до критерия остановки.
   - Итоговую суммарную ошибку и accuracy.
   - Среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале [c0; c1].
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разными seed и сравнить устойчивость.
7. Построить графики:
   - График сходимости (суммарная ошибка Es от эпохи) для обеих конфигураций на одних осях.
   - Диаграмма разброса числа эпох по 5 запускам (столбики) для конфигурации A и B.
8. Визуализация разделяющей поверхности:
   - Для представительного экземпляра каждой конфигурации построить карту (heatmap) выходного значения сети на плоскости $(A, B) \in [-10; 10]^2$ с наложением 4 точек обучающей выборки.
   - Описать, как ReLU изменяет форму разделяющей поверхности (кусочно-линейные границы vs гладкие).
9. Реализовать режим функционирования сети:
   - Пользователь вводит (A, B) из [−10; 10].
   - Сеть выводит: выход в нормализованной шкале, выход в исходной шкале [c0; c1], класс.
   - Продемонстрировать на 4 обучающих примерах + 2–3 дополнительных парах.
10. Создать таблицу сравнения (статистика по 5 запускам, MAE для обеих конфигураций).
11. Вывод: ответить на все вопросы и провести анализ результатов.

Вариант 7

Вариант 7 (c0 = −4, c1 = −9)

A	B	A ⊕ B
−4	−4	−4
−4	−9	−9

−9	−4	−9
−9	−9	−4

Результаты обучения:

```
Конфигурация A (Sigmoid)
Запуск 1
Эпох: 5528 | Es=0.009998 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | Ee достигнут: да
Запуск 2
Эпох: 4683 | Es=0.009997 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | Ee достигнут: да
Запуск 3
Эпох: 8947 | Es=0.009998 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | Ee достигнут: да
Запуск 4
Эпох: 3944 | Es=0.009999 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | Ee достигнут: да
Запуск 5
Эпох: 5372 | Es=0.010000 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | Ee достигнут: да

Конфигурация B (ReLU)
Запуск 1
Эпох: 1675 | Es=0.009998 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | Ee достигнут: да
Запуск 2
Эпох: 10000 | Es=1.386693 | Acc=75.0% | MAE=1.2502 | Ee достигнут: нет
Запуск 3
Эпох: 1401 | Es=0.009999 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | Ee достигнут: да
Запуск 4
Эпох: 1686 | Es=0.009989 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | Ee достигнут: да
Запуск 5
Эпох: 10000 | Es=1.910249 | Acc=75.0% | MAE=1.6791 | Ee достигнут: нет

Результаты (среднее по 5 запускам):
Sigmoid: эпохи: 5528, 4683, 8947, 3944, 5372 | Es=0.009998 | Acc=100.0% | MAE=0.0125 | сошлось: 5/5
ReLU: эпохи: 1675, 10000, 1401, 1686, 10000 | Es=0.665386 | Acc=90.0% | MAE=0.5933 | сошлось: 3/5
```

График сходимости:

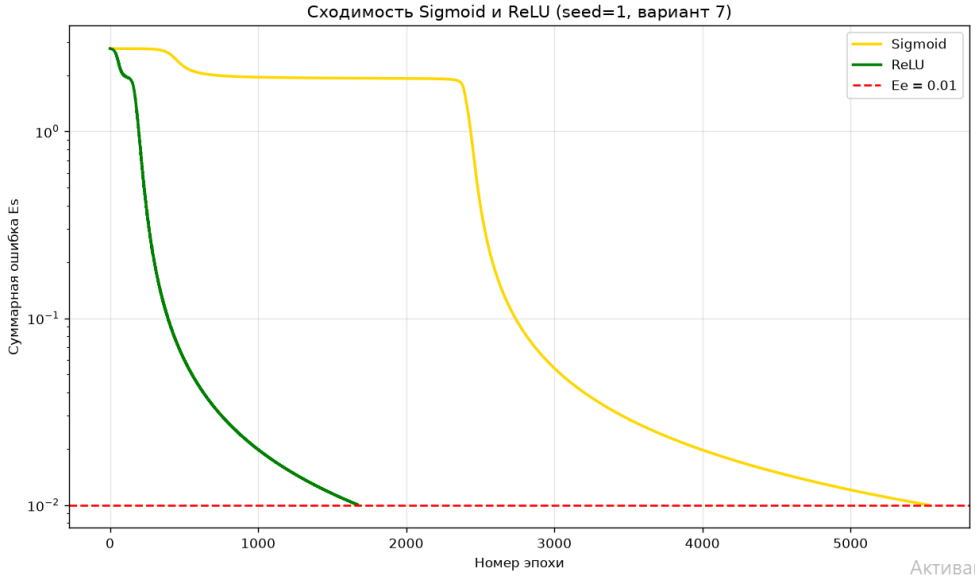
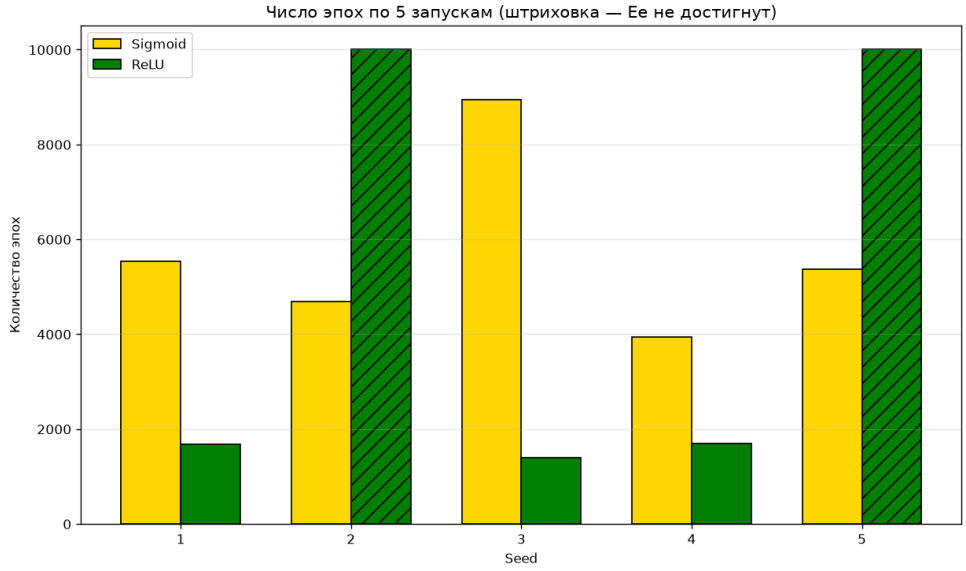


Диаграмма числа эпох по 5 запускам:



Разделяющая поверхность:

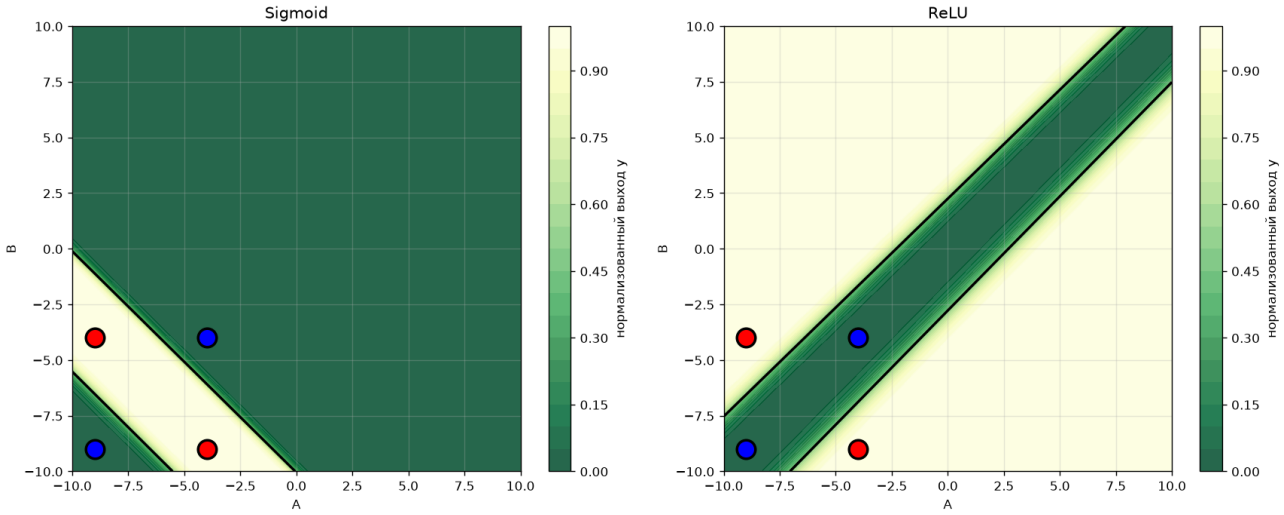
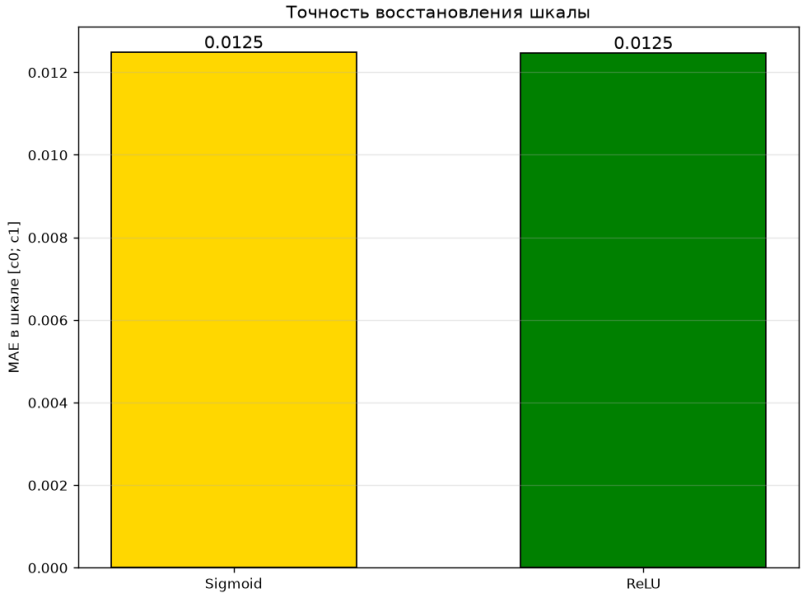


Диаграмма MAE:



Режим функционирования:

```
Введите A B из диапазона [-10; 10] через пробел, для выхода – q
A B: 4 4
Нормализованный выход: 0.0020
Выход в шкале [c0; c1]: -4.0102
Класс: -4
A B: -4 -4
Нормализованный выход: 0.0012
Выход в шкале [c0; c1]: -4.0062
Класс: -4
A B: -4 -9
Нормализованный выход: 0.9929
Выход в шкале [c0; c1]: -8.9643
Класс: -9
A B: -9 -4
Нормализованный выход: 0.9993
Выход в шкале [c0; c1]: -8.9967
Класс: -9
A B: -9 -9
Нормализованный выход: 0.0009
Выход в шкале [c0; c1]: -4.0046
Класс: -4
A B: 9 9
Нормализованный выход: 0.0028
Выход в шкале [c0; c1]: -4.0139
Класс: -4
A B: -3 3
Нормализованный выход: 1.0000
Выход в шкале [c0; c1]: -8.9999
Класс: -9
A B: -3 5
Нормализованный выход: 1.0000
Выход в шкале [c0; c1]: -9.0000
Класс: -9
A B: q
```

Вопросы:

1. Какая функция сходится быстрее и устойчивее?
Быстрее сходится ReLU: 1401–1686 эпох против 3944–8947 у сигмоиды, то есть примерно в 3.6 раза. Устойчивее сигмоида: она сошлась в 5 из 5 запусков, ReLU в 3 из 5 (seed 2 и 5 остановились на 10000 эпохах с Es = 1.39 и 1.91).

2. Чем отличается форма разделяющей поверхности? Видны ли кусочно-линейные границы у ReLU?
У обеих сетей на карте полоса из двух почти прямых границ. У сигмоиды она идёт по антидиагонали и содержит красные точки (класс −9), у ReLU по диагонали A ≈ B и содержит синие точки (класс −4). Явных изломов у ReLU нет: поверх кусочно-линейного скрытого слоя стоит насыщающаяся выходная сигмоида, и линия уровня 0.5 выглядит прямой.

3. **Почему ReLU предпочитают в глубоких сетях? Подтверждается ли на XOR?**
Производная сигмоиды не больше 0.25, и в глубокой сети градиент затухает, а у активного нейрона ReLU производная равна 1. В сети 2-2-1 затухать почти нечему, но выигрыш в скорости всё равно проявился. Недостаток тоже проявился: нулевая производная при отрицательном входе, из-за чего 2 запуска из 5 застряли.

4. **Изменилась ли способность решать XOR?**
Нет. Архитектуры 2-2-1 хватает для обеих активаций: в сошедшихся запусках accuracy 100%, MAE 0.0125. Результат зависит от инициализации.

5. **Есть ли «мёртвые нейроны»?**
Полностью мёртвых (равных 0 на всех 4 входах) нет. Есть частичная неактивность: в несошедших запусках нейроны активны на 1–2 входах из 4 (seed 2: [2, 1], seed 5: [1, 1]), сеть застряла на 75% accuracy. Но у сошедшегося seed 3 те же [1, 1], так что причина не только в этом. Вероятно, при неудачной инициализации сети не хватает признаков для разделения всех четырёх точек.

6. **Как активация связана с необходимостью многослойности?**
Скрытый слой нужен из-за линейной неразделимости XOR, а не из-за вида активации. Обе функции нелинейны, поэтому обе подходят. Активация влияет только на форму границы и скорость обучения.

7. **Что показывает визуализация? Совпадает ли граница с XOR?**
На обучающих точках совпадает у обеих сетей: (−4; −4) и (−9; −9) в одном классе (−4), а (−4; −9) и (−9; −4) в другом (−9). На всей плоскости $[-10; 10]^2$ шахматная разметка не воспроизводится: вдали от обучающих точек сеть продолжает найденную полосу (у сигмоиды правая верхняя область — класс −4, у ReLU область вне диагональной полосы — класс −9).

Вывод: в данной лабораторной работе я исследовала влияние активационной функции ReLU на скрытых слоях. Провела сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида и ReLU по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.